

RAPPORT DE SAE 15 (S1)

Chef de la ressource : Philippe Cam

PROJET PHOTO ATB

Table des matières :

1. Présentation du projet :
 - 1.1 Présentation et objectifs du projet (anglais) : pages 3-4
 - 1.2 Exigences : pages 5-6

2. Organisation :
 - 2.1 Plannings et répartition des tâches : pages 7-9
 - 2.2 Analyse des risques : pages 10-13

3. Spécifications de notre système :
 - 3.1 Schéma de base de données : pages 14-15
 - 3.2 Protocole de communication : page 16
 - 3.3 Algorithme : pages 17-20
 - 3.4 Maquette du site web : pages 21-27

4. Retour d'expérience : pages 28-29

1. Présentation du projet

1.1. Présentation et objectifs du projet (anglais)

An avionic test bench is a complex system composed of multiple interconnected components and cables. To validate an avionics system, it is essential to verify their physical behavior using measurement tools. Additionally, improperly implemented cables may need to be corrected. However, such interventions are often carried out on an as-needed basis and are not always formally documented, even though they can significantly impact the test bench configuration and the results it produces.

The project aims to implement an automated and manual photo capture system designed to document the avionics test bench. This system utilizes two primary devices, a Raspberry and a Pico. The Raspberry coordinates the process by instructing the Pico to measure ambient light levels. Based on this input, the Pico activates an LED to ensure proper illumination in low-light conditions. Then, the Raspberry captures a photo, along with recording the date, time, and username. The system enables photo capture in two modes: automatic, where photos are taken before each test execution and every 24 hours if no other photos have been taken, and manual, allowing users to take pictures as needed. These images stay in the Raspberry database for storage and further use.

A secured web platform will allow users to browse, rename, or delete photos. The website also provides administrators with advanced management capabilities, such as creating, deleting, blocking, or unblocking user accounts, modifying passwords, and approving or rejecting account creation requests. Admins can also manage photos by deleting, restoring, or permanently removing them. While users must log in with a username and password to access the system, guests are permitted to take photos without authentication. Additionally, the system ensures photo accessibility from various devices through the web

platform, where images are categorized chronologically and can be easily searched using a dedicated search bar. By integrating automated photo capturing, archiving, and detailed user management, the project will streamline the avionics testing process and serve as a valuable tool for engineers and technicians.

The overarching goal of the project is to enhance the traceability of avionics test bench configurations by providing a reliable photo documentation system. This will improve overall control and efficiency in avionics testing procedures, simplify analysis, and reduce errors.

1.2 Exigences :

Classification des exigences :

Exigences de Produit (P) :

- P.1** L'utilisateur doit se connecter avec un login et un mot de passe
- P.2** L'utilisateur doit pouvoir modifier son mot de passe
- P.3** L'utilisateur doit pouvoir prendre des photos en étant connecté à l'aide d'un bouton
- P.4** L'utilisateur doit pouvoir prendre des photos sans être connecté(Guest) à l'aide d'un bouton
- P.5** L'utilisateur doit pouvoir accéder au site web pour parcourir ses photos.
- P.6** L'utilisateur doit pouvoir supprimer des photos
- P.7** L'utilisateur doit pouvoir modifier le nom de la photo sur le site web
- P.8** L'utilisateur doit pouvoir télécharger l'image
- P.9** Les utilisateurs peuvent demander la création d'un compte
- P.10** Les admin acceptent les créations de comptes
- P.11** L'admin doit pouvoir supprimer définitivement des photos
- P.12** L'admin doit pouvoir modifier le mot de passe d'un utilisateur
- P.13** L'admin doit pouvoir bloquer l'accès à un utilisateur
- P.14** L'admin doit pouvoir débloquent l'accès à un utilisateur
- P.15** L'admin doit pouvoir accepter ou refuser la création d'un compte
- P.16** L'admin doit avoir accès au log de l'application
- P.17** L'admin doit pouvoir avoir l'historique des photos supprimé et choisir entre les restaurer ou les supprimer définitivement
- P.18** Un super admin doit pouvoir supprimer ou créer des comptes admin

Exigence de réalisation (R) :

R.1 Le système doit fonctionne sur Linux

R.2 Le système doit être programmée en Python

R.3 Le site web doit être codée en HTML/CSS/PHP/JavaScript

Exigence fonctionnelle (F) :

F.1 Le système doit prendre une photo si pendant 24H aucune photo n'est prise.

F.2 Le système doit détecter si la luminosité est basse

F.3 Le système doit activer une LED si la luminosité est basse

Exigence non fonctionnel (NF) :

NF.1 Le système doit archiver les photos sur le site web de manière automatique

NF.2 Le système doit nommer les photos par (login+date
→Moussa23/08/2024)

NF.3 Pour chaque photos prise le système définit un nom
→Date,Heure, Numéro de la photos en fonction des jours. Exemple :
(29/07/2023) ou (04/10/2024) (automatic mode only)

NF.4 Le site web doit permettre 1 seule connexion à la fois (1 seul utilisateur)

NF.5 Le site web doit être responsive

NF.6 Le site web classe les photos de la plus récente à la plus ancienne

NF.7 Le site web contient une barre de recherche pour que l'utilisateur puisse rechercher d'anciennes photos qu'il a faites.

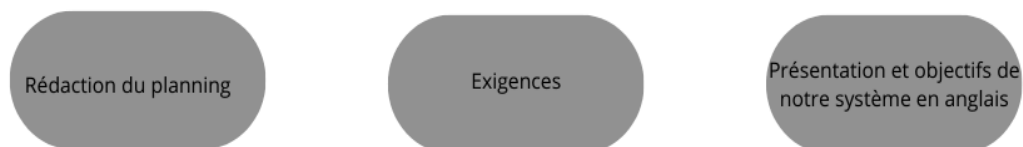
NF.8 Envoie un message d'erreur dans les logs quand un accusé réception n'a pas été reçu.

2. Organisations :

2.1 Plannings et répartition des tâches (RACI) :

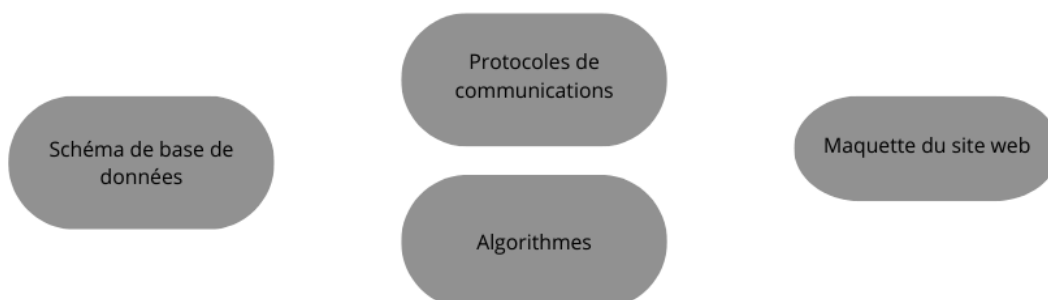
Planification de notre projet

Dans un premier temps il nous a fallu identifier les tâches prioritaires, celles qui nous permettent de comprendre et de fixer les limites du système que l'on souhaite concevoir.



Comme vous pouvez le voir ci-dessus, ce **travail théorique** est nécessaire à la bonne répartition des activités au niveau du temps et des personnes.

Puis viennent les **tâches pratiques**.



THALES09_SAE15

Olivier, Matteo, Moussa, Nicolas

Ce sont les principales tâches sur lesquelles nous nous sommes attardées. Et celles qui nous ont nécessité de contacter le professionnel (Mr CAM).

- Planning initial :

Planning_Projet SAE15								
Tr	Tâche	Responsable	Approbateur	Consulté	Informé	État	Date de début	Date de fin
	Presentation et Objectif d	Matteo	Olivier	Moussa	Nicolas	Pas comm...	21/11/2024	24/11/2024
	Trouver les exigences du	Olivier, Moussa	Nicolas, Matteo			Pas comm...	15/11/2024	17/11/2024
	Communication entre Ras	Olivier	Nicolas, Moussa	Matteo		Pas comm...	25/11/2024	20/12/2024
	Algorithme du programm	Moussa	Matteo	Olivier	Nicolas	Pas comm...	20/12/2024	31/12/2024
	Schema de la Base de dor	Nicolas	Moussa	Matteo	Olivier	Pas comm...	21/11/2024	06/12/2024
	Maquette du site Web	Matteo, Nicolas	Olivier		Moussa	Pas comm...	22/12/2024	03/01/2025
	Gestion de projet (RACI, p	Moussa, Olivier				Pas comm...	14/11/2024	11/01/2025

On a réellement commencé à se soucier du projet au mois de novembre. Tout d'abord par l'organisation du planning qui rentre dans la "Gestion de projet".

- Planning final :

Planning_Projet SAE15								
Tr	Tâche	Responsable	Approbateur	Consulté	Informé	État	Date de début	Date de fin
	Presentation et Objectif d	Matteo	Olivier	Moussa	Nicolas	Terminé	21/11/2024	24/11/2024
	Trouver les exigences du	Olivier, Moussa	Nicolas, Matteo			Terminé	15/11/2024	17/11/2024
	Communication entre Ras	Olivier	Nicolas, Moussa	Matteo		Terminé	25/11/2024	10/01/2025
	Algorithme du programm	Moussa	Olivier	Nicolas	Matteo	Terminé	02/01/2025	10/01/2025
	Schema de la Base de dor	Nicolas	Moussa	Matteo	Olivier	Terminé	21/11/2024	10/01/2025
	Maquette du site Web	Matteo, Nicolas	Olivier		Moussa	Terminé	22/12/2024	09/01/2025
	Gestion de projet (RACI, p	Moussa, Olivier				Terminé	14/11/2024	11/01/2025

On peut voir que la plupart des tâches "techniques" se sont terminées en fin de délai, dans les derniers jours. Olivier a remplacé Matteo en tant

qu'*approbateur* de l'algorithme de programmations car il devait se coordonner avec Moussa étant donné qu'il était responsable des communications entre le RASP et le PICO.

2.1 Analyse des risques :

Pour ce qui est de la gestion des risques nous en avons repéré quelques uns. Certains initialement et d'autres en avançant dans le projet. Ces risques peuvent avoir des conséquences plus ou moins graves sur notre note finale de SAE 15.

On les a classé en 2 catégories selon leurs impacts ;

- **Risques moyen**
- **Risques élevé**

Dans un premier temps dans les **risques moyens** :

Titre :	Accumulation de retard				
Cause :	Manque d'organisation, communication, compréhension				
Conséquence :	Projet non aboutie à la date prévu				
Sévérité (1)	Probabilité (1)	Rouge (2)	Jaune (2)	Vert (2)	Type (3)
			X		
Décisions sur le risque & action(s) à mettre en œuvre					
Risque accepté (4):			Risque à réduire (4) :		
Actions pour prévenir le risque :	Réunion ponctuelle, travail régulier en équipe, respect du planning, prévoir du buffer				
	Réduction attendue:				
	Statut action(s):				
Actions à mettre en place si risque rencontré :	Réorganiser le planning et les tâches en fonction des membres de l'équipe				

Ce problème était évident depuis le début et a d'ailleurs fini par nous toucher pour certaines tâches (les plus complexes).

THALES09_SAE15

Olivier,Matteo,Moussa,Nicolas

Titre :	Problèmes avec les outils ou logiciels utilisés				
Cause :	Mauvais choix ou mauvaises compréhension de ceratins cours				
Conséquence :	Apportée quelques choses de moins bonne qualités, manque d'efficacité				
Sévérité (1)	Probabilité (1)	Rouge (2)	Jaune (2)	Vert (2)	Type (3)
			X		
Décisions sur le risque & action(s) à mettre en œuvre					
Risque accepté (4):			Risque à réduire (4) :		
Actions pour prévenir le risque :	Se renseigner et se former pour avoir les connaissances nécessaire pour accomplir nos tâches				
	Réduction attendue:				
	Statut action(s):				
Actions à mettre en place si risque rencontré :	Se concerter et se soutenir mutuellement pour ne pas se pénaliser				

Il s'agit ici d'un risque rencontré pour différentes tâches notamment l'organigramme ou encore le schéma de la base de données

Projet :		Groupe :		Date de Mise à jour:	
Id :		Créateur:		Date création:	
Titre :	Changements soudains dans les exigences du projet.				
Cause :	Manque d'experience, manque de communications				
Conséquence :	Non-respect de certaines exigences				
Sévérité (1)	Probabilité (1)	Rouge (2)	Jaune (2)	Vert (2)	Type (3)
			X		
Décisions sur le risque & action(s) à mettre en œuvre					
Risque accepté (4):			Risque à réduire (4) :		
Actions pour prévenir le risque :	Se mettre d'accord tous ensemble concernant nos exigences				
	Réduction attendue:				
	Statut action(s):				
Actions à mettre en place si risque rencontré :	reflexion sur l'efficacité du changement et ré-adaptation du projet si besoin, ne pas rajouter trop de travail				

Ce risque nous l'avons anticipé initialement en pensant qu'il allait nécessairement arriver mais ce ne fut pas le cas. Certaines exigences ont pu être clarifiées mais pas changer ou rajouter de façon soudaine.

On va dès à présent éplucher les **risques élevés** :

Titre :	Membre du groupe qui nous quitte				
Cause :	La formation				
Conséquence :	Handicap et reprise du projet à 3				
Sévérité (1)	Probabilité (1)	Rouge (2)	Jaune (2)	Vert (2)	Type (3)
95%		X			
Décisions sur le risque & action(s) à mettre en œuvre					
Risque accepté (4):			Risque à réduire (4) :	X	
Actions pour prévenir le risque :	Réunion ponctuelle, Discussion				
	Réduction attendue:				
	Statut action(s):				
Actions à mettre en place si risque rencontré :	Reformuler le planning et s'approprier les taches, en informer le tuteur de projet				

Ce risque, on y a pensé immédiatement de par notre statut, nous sommes des premières années. Et c'était pour nous un risque majeur auxquels nous avons de grandes chances d'être confrontés. Mais au final tout s'est bien passé et aucun membre du groupe n'a émis cette hypothèse.

Titre :	Erreurs techniques				
Cause :	Négligences dans la vérification de fonctionnement				
Conséquence :	Apportée quelques chose de non-conforme				
Sévérité (1)	Probabilité (1)	Rouge (2)	Jaune (2)	Vert (2)	Type (3)
		X			
Décisions sur le risque & action(s) à mettre en œuvre					
Risque accepté (4):			Risque à réduire (4) :		
Actions pour prévenir le risque :	Contact avec le professionnel, vérification et test approfondie				
	Réduction attendue:				
	Statut action(s):				
Actions à mettre en place si risque rencontré :	Revoir notre préparation				

Ceci est un risque majeur qui peut avoir des conséquences plus ou moins graves sur notre groupe. Nous ne savons pas si ce risque nous a

THALES09_SAE15

Olivier,Matteo,Moussa,Nicolas

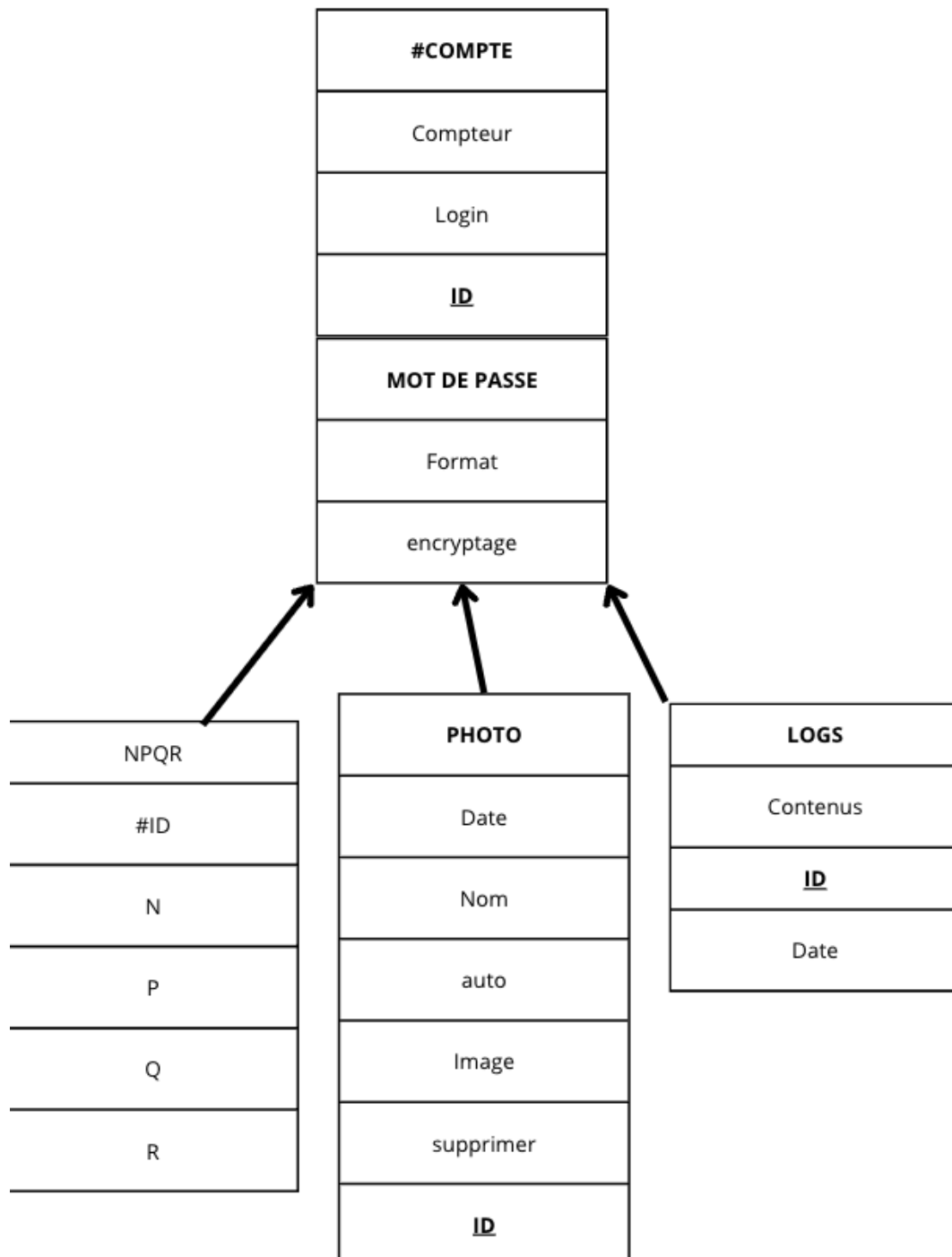
touchés étant donné que nous n'avons eu d'avis professionnel sur notre travail.

Titre :	Erreurs techniques				
Cause :	Envoi du rapport (non mis à jour)				
Conséquence :	Apportée un travail non-aboutit				
Sévérité (1)	Probabilité (1)	Rouge (2)	Jaune (2)	Vert (2)	Type (3)
		X			
Décisions sur le risque & action(s) à mettre en œuvre					
Risque accepté (4):		Risque à réduire (4) :			
Actions pour prévenir le risque :	Bien demander au membres du groupes si leurs livrables sont fin prêts				
	Réduction attendue:				
	Statut action(s):				
Actions à mettre en place si risque rencontré :	Gérer la situation de crise en s'organisant par rapport au rapport envoyé				

Ce risque est bien pourrait sembler stupide mais il est présent dans chaque groupe de projet. Il est nécessaire donc de faire un récapitulatif avec tous les membres du groupe juste avant d'envoyer notre travail.

3.1 Schéma de base de données :

Voici la base de données :



La base de données est une base relationnelle qui stocke les informations de manière structurée et organisée avec peu de redondance.

La base enregistrée dans la table Utilisateur (clé primaire) reliée avec la table NPQR qui stocke les valeurs spécifiques comme une personne unique, la ou l'on retrouve stocker le mot de passe, login et autres informations correspondant à l'utilisateur.

Exigences :

P.1 L'utilisateur doit se connecter avec un login et un mot de passe

P.2 L'utilisateur doit pouvoir modifier son mot de passe

P.16 L'admin doit avoir accès au log de l'application

P.17 L'admin doit pouvoir avoir l'historique des photos supprimé et choisir entre les restaurer ou les supprimer définitivement

P.18 Un super admin doit pouvoir supprimer ou créer des comptes admin

le nom d'utilisateur qui est unique pour chaque personne qui se connecte aux autres tables comme les logs, la photo et NPQR, demandera à la table utilisateur les informations nécessaires pour travailler sur le site.

NF.1 Le système doit archiver les photos sur le site web de manière automatique

3.2 Communications Raspberry et PICO:

Raspberry :

- Envois au PICO : "LUMINOSITE = ?" pour que le Raspberry puisse savoir quel est le taux de luminosité avant de prendre la photo
- Envois au PICO " if LUMINOSITE < LUM_MIN: send LED == 1" Le Raspberry envois au PICO d'allumer la lumiere si le taux de luminosité est trop bas
- Si "LUMINOSITE > LUM_MIN" : Ne rien envoyer. Si le taux de lumière est adéquat on n'envois rien au PICO car la LED est forcément eteinte de base (voire algo ou la ligne plus bas)
- Envois au PICO quand la photo a bien été prise : "PHOTO_PRISE: LED == 0" On cherche ici à éteindre la LED après chaque photo pour une économie d'énergie et pour une meilleur ergonomie dans le laboratoire où se trouveras le banc avionique

PICO :

- Réponse de "LUMINOSITE = ?": Envois: "LUMINOSITE = VALEUR_CAPTEUR_LUM" Quand le PICO reçoit la demande du Raspberry pour obtenir la valeur de la lumière ambiante, le PICO envois la valeur que son capteur de luminosité à capter
- Envois au Raspberry si Recus "LED == 0": LED IS TURNED OFF. On cherche a faire un accuse reception au Raspberry pour confirmer le fait que le PICO a bien éteint la LED
- Envois au Raspberry si Recus "LED == 1": LED IS TURNED ON. On cherche a faire un accusé réception au Raspberry pour confirmer le fait que le PICO a bien allumé la LED

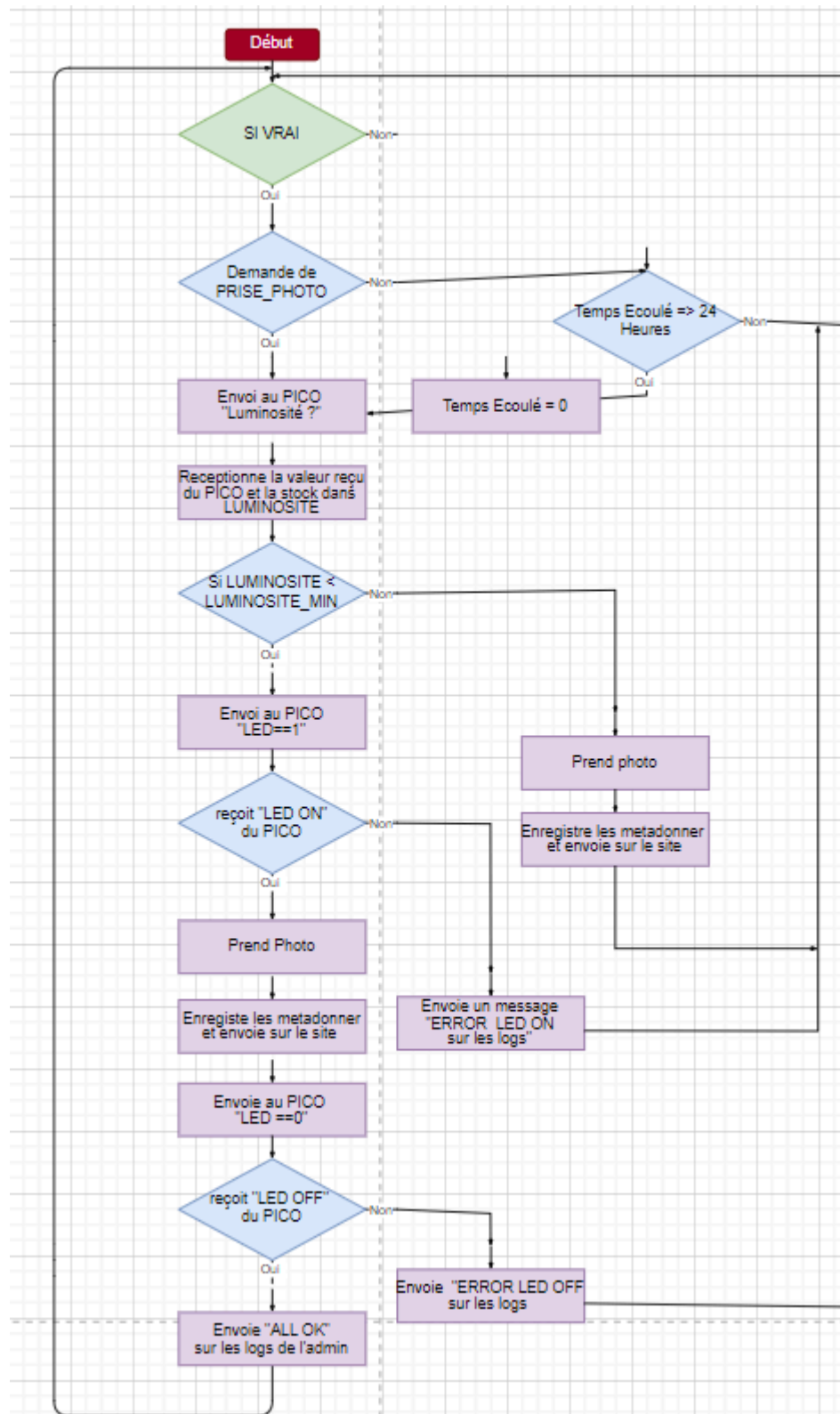
3.3 Algorithmes

Il faut savoir que nous avons conçu deux algos en lien avec la Raspberry Pi et la Raspberry PICO. Sachant qu'ils communiquent des informations (Voir protocoles de communication plus haut) afin de pouvoir gérer les différents éléments du système. Pour rappel :

Le Raspberry Pi gère : Caméra, PICO, et tous les éléments interne (site web, base de données)

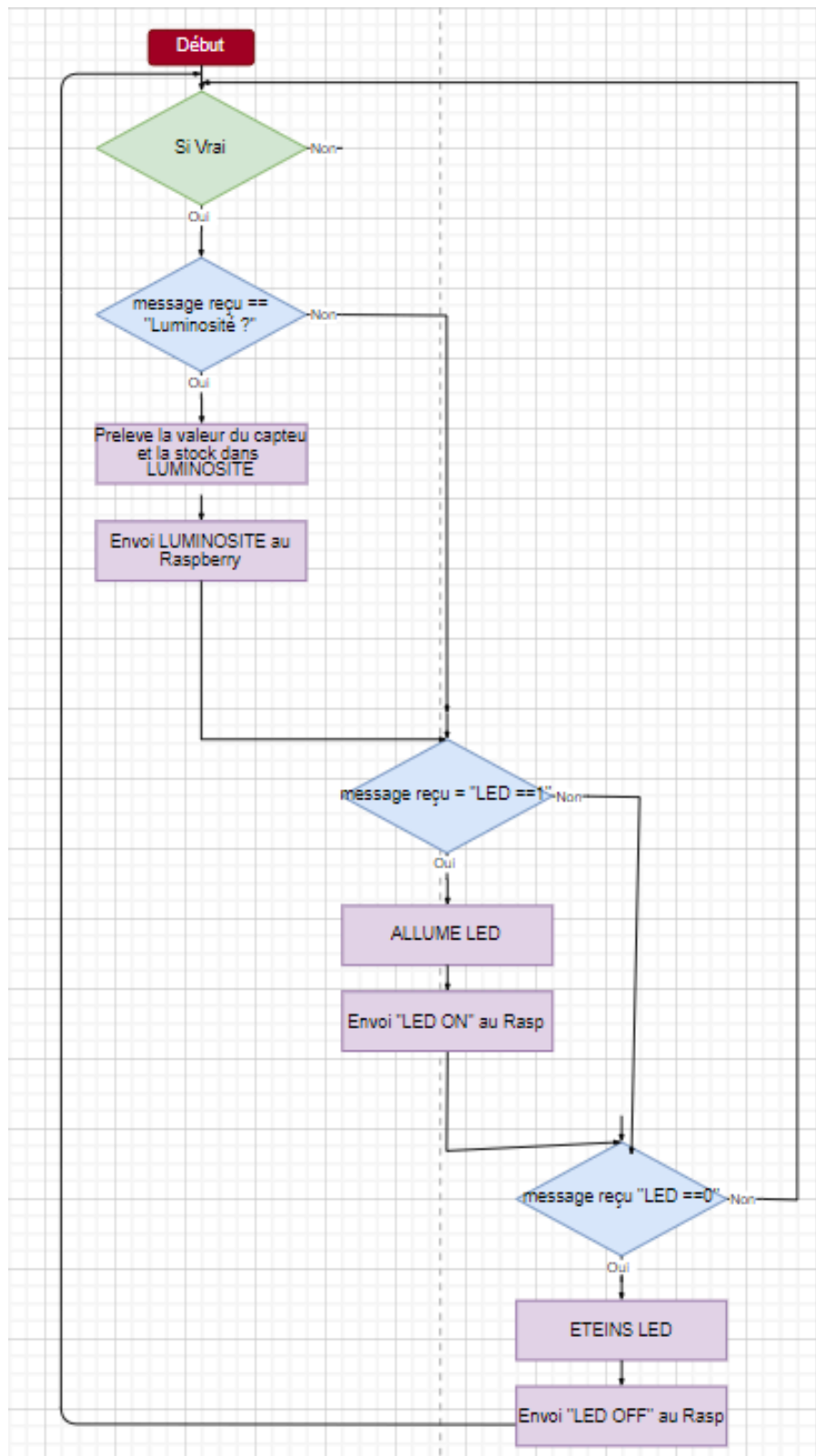
Le PICO gère : Capteur de luminosité, LED.

Voici l'algo du RASPBERRY Pi :



On peut voir que l'algo du RASPBERRY est étroitement lié à celui du PICO (ci-dessous).

Voici l'algorithme du PICO :



Ces algorithmes sont effectués en boucles et répondent à différentes **exigences** notamment

P.3 L'utilisateur doit pouvoir prendre des photos en étant connecté à l'aide d'un bouton

P.4 L'utilisateur doit pouvoir prendre des photos sans être connecté(Guest) à l'aide d'un bouton

P.16 L'admin doit avoir accès au log de l'application

R.2 Le système doit être programmée en Python

F.1 Le système doit prendre une photo si pendant 24H aucune photo n'est prise.

NF.1 Le système doit archiver les photos sur le site web de manière automatique

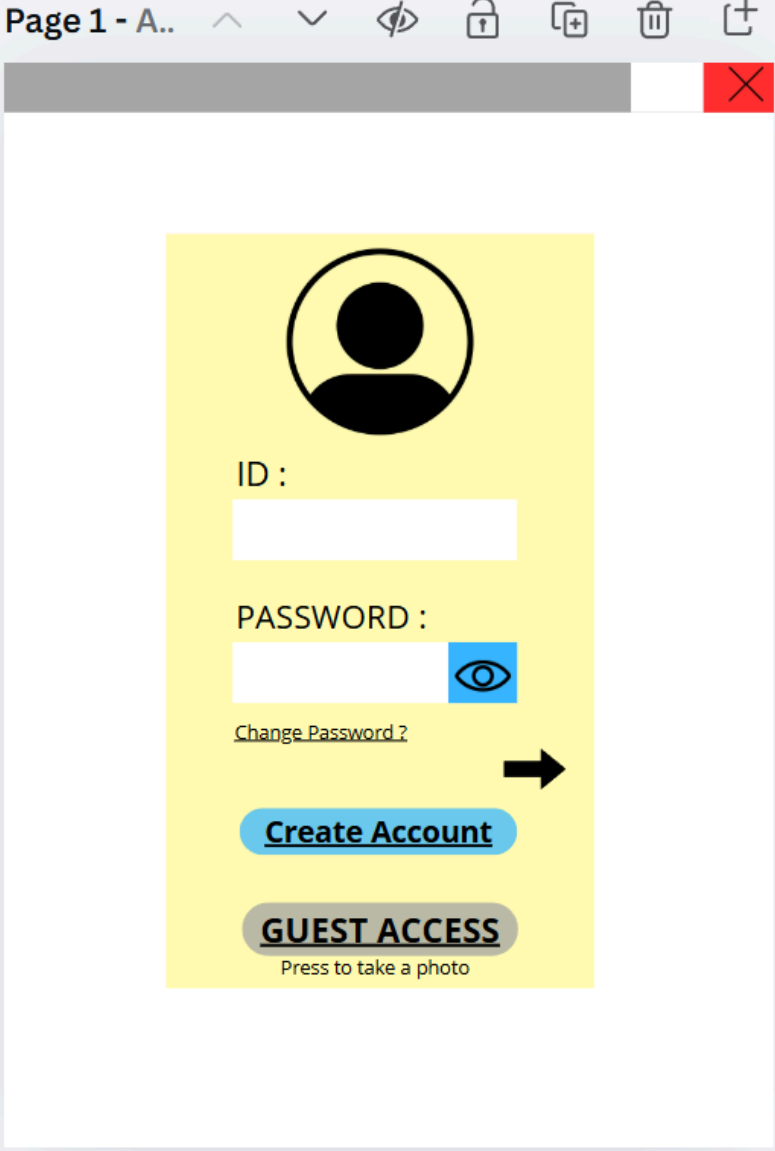
NF.2 Le système doit nommer les photos par (login+date
→Moussa23/08/2024)

NF.3 Pour chaque photos prise le système définit un nom
→Date,Heure, Numéro de la photos en fonction des jours. Exemple :
(29/07/2023) ou (04/10/2024) (automatic mode only)

NF.7 Le site web contient une barre de recherche pour que l'utilisateur puisse rechercher d'anciennes photos qu'il a faites.

3.4 Maquette du site web

Page de connexion du site web :



The image shows a mockup of a web login page within a browser window. The browser's address bar displays 'Page 1 - A..' and the page title is 'Page 1 - A..'. The login form is centered on a yellow background and includes a circular profile icon placeholder. Below the icon are input fields for 'ID :' and 'PASSWORD :'. The password field has a blue eye icon for toggling visibility. A link labeled 'Change Password ?' is positioned below the password field. A black arrow points from the 'Change Password ?' link to the 'Create Account' button. The 'Create Account' button is blue with white text. Below it is a grey button labeled 'GUEST ACCESS' with the text 'Press to take a photo' underneath. The browser window has a standard toolbar with icons for back, forward, search, and other navigation functions.

Chemin : L'admin remplit les informations sur la page 1 et entre cela le renvoie à la page 3 et 4. Mais si c'est un utilisateur (user) cela le renvoie à la page 2.

Guest apres avoir appuyer sur le bouton le guest reste sur la première page mais une photo à été envoyer dans la base de donnée que seul les personnes se connectant verra.

Explication :

L'id doit être rentré par l'utilisateur, l'id est propre à chacun comme le mot de passe. L'œil situé dans le carré bleu du password est là pour un

éventuel doute d'une erreur de frappe faite par l'utilisateur qui pourra regarder le mot de passe écrit. Change password est là au cas où l'utilisateur a perdu son mot de passe et ne parvient plus à se connecter. La flèche noire est là pour passer à l'étape suivante si toutes les informations rentrées sont correctes cela emmènera l'utilisateur admin ou user sur la page dédiée.

Guest access est un bouton permettant de déclencher l'action de prendre une photo du banc avionique sans devoir se connecter au site web.

Create Account est le bouton qui permet d'envoyer la demande à l'admin pour créer un compte. Il suffit de remplir les informations dans id et password, et ensuite de cliquer sur le bouton Create Account.

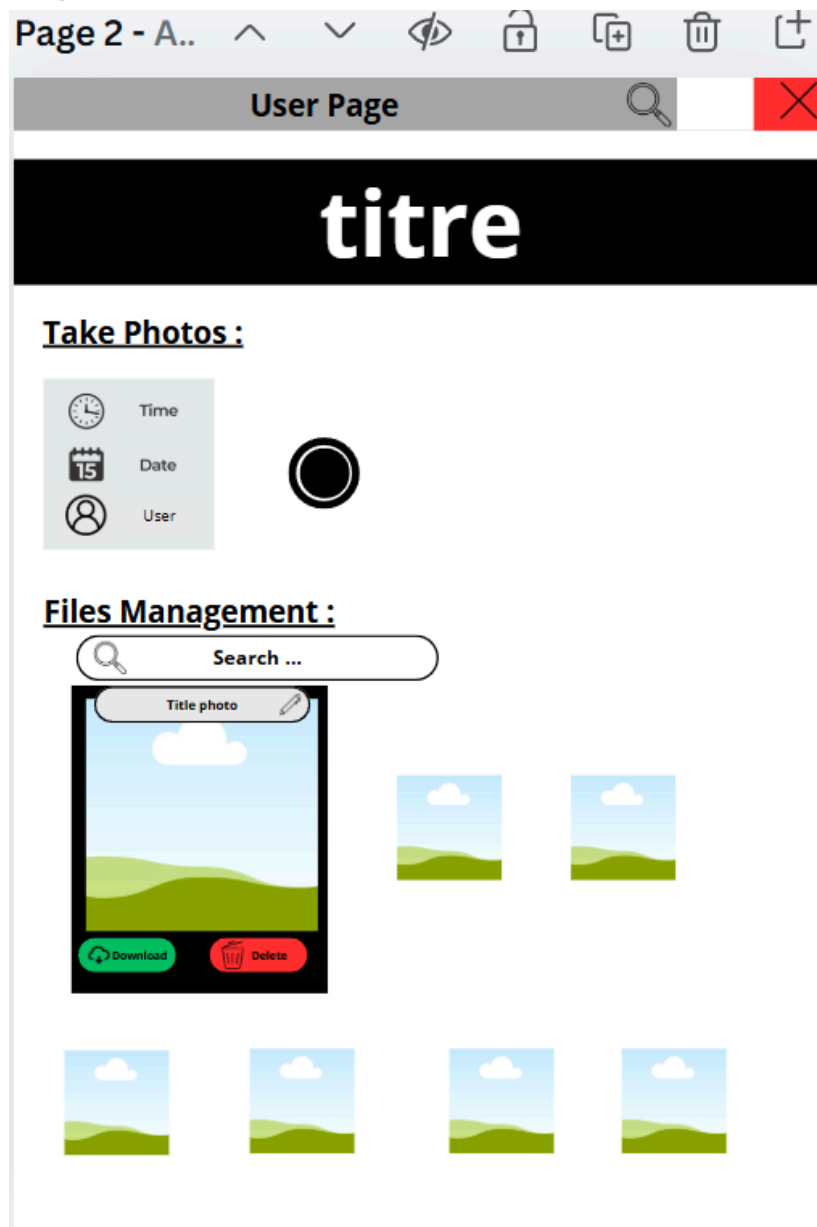
Exigences :

P.1 L'utilisateur doit se connecter avec un login et un mot de passe

P.2 L'utilisateur doit pouvoir modifier son mot de passe

P.4 L'utilisateur doit pouvoir prendre des photos sans être connecté (Guest) à l'aide d'un bouton

P.9 Les utilisateurs peuvent demander la création d'un compte

Page de l'utilisateur :**Explication:**

La page user se coupe en 2 parties :

La première, take photos est la pour prendre une photo en cliquant sur le bouton noir. Les informations comme l'heure, la date et le nom du compte user seront écrites à côté pour rappeler les informations de l'image.

La deuxième partie servira à consulter les images prises et les anciennes photos de tout le monde. Les actions qui pourront y être effectuées sont la suppression, le téléchargement et la modification du nom de l'image en cliquant sur le stylo en haut de la photo. La bar de recherche et la pour trouver une image en particulier.

Exigences :

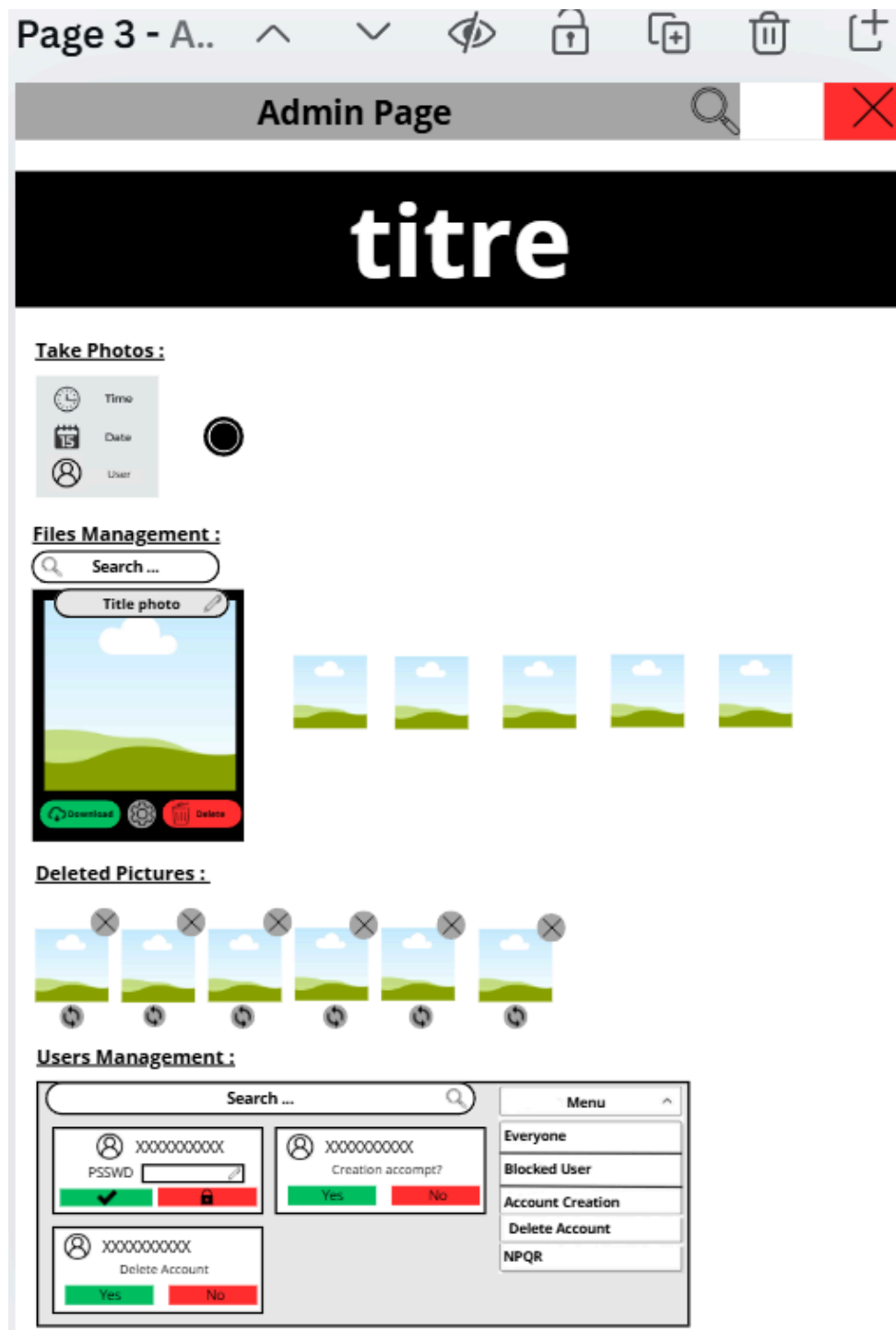
P.3 L'utilisateur doit pouvoir prendre des photos en étant connecté à l'aide d'un bouton

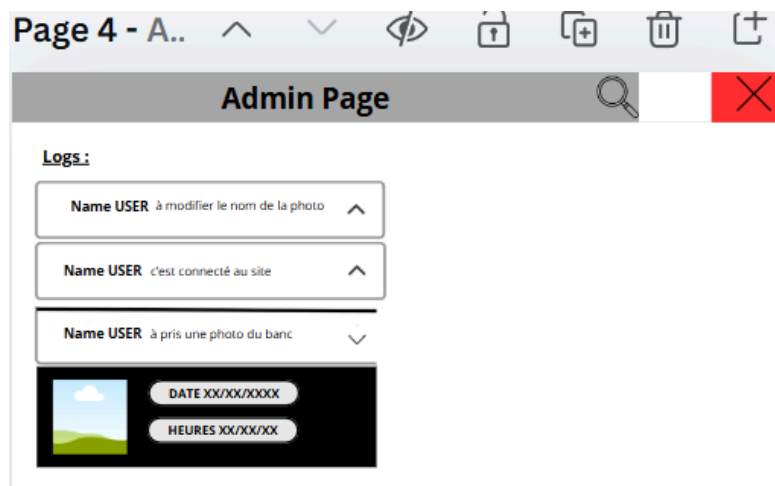
P.5 L'utilisateur doit pouvoir accéder au site web pour parcourir ses photos.

P.6 L'utilisateur doit pouvoir supprimer des photos

P.7 L'utilisateur doit pouvoir modifier le nom de la photo sur le site web

P.8 L'utilisateur doit pouvoir télécharger l'image

Page de l'admin :



Explication:

Les pages 3 et 4 sont sur la même page web, juste on avait pas assez de place pour tout mettre sur une.

La page admin se coupe en 5 parties

Les deux premières parties take photos et files management sont identiques à celle de l'utilisateur. La seule chose en plus est que l'admin à dans files management, il y a un bouton qui permet de voir d'autre détails de la photo.

Ensuite il a une partie deleted pictures, qui lui permet de voir toutes les photos supprimées par les utilisateurs et donc de pouvoir soit les supprimer définitivement soit les restaurer.

Dans la partie users management, l'admin aura une barre de recherche pour trouver un utilisateurs et un menu déroulant. Cependant lorsqu'il va choisir la catégorie everyone, il pourra voir tous les utilisateurs. L'admin aura affiché à l'écran le premier rectangle en au à gauche pour chaque utilisateur. Il peut donc réinitialiser leur mot de passe en cliquant sur le crayon et les bloquer en cliquant sur le bouton rouge. La catégorie blocked users, afficher le même rectangle mais seulement pour les personnes qui sont bloquées et l'admin pour cette fois ci cliquer sur le bouton vert pour les débloquent. Dans un troisième temps la catégorie account creation, c'est où l'admin reçoit la demande de création de compte, il à le choix d'accepter ou de refuser; le rectangle en au à droite. Delete account est la catégorie qui permet de supprimer un utilisateur déjà bloqué et le rectangle sera celui en bas gauche.

La catégorie NPQR est là pour l'admin pour avoir des informations pour différencier les utilisateurs qui ont par exemple le même nom mais pas la même date de naissance.

Toutes ces actions peuvent être réalisées à l'aide des boutons vert et rouge mis à disposition dans le cadran indiqué au-dessus.

Pour finir, en bas de la page l'admin peut consulter les logs et voir les actions qui ont été faites avec l'heure, la date et le nom de la personne qui à effectué l'action.

Exigences :

P.10 Les admin acceptent les créations de comptes

P.11 L'admin doit pouvoir supprimer définitivement des photos

P.12 L'admin doit pouvoir modifier le mot de passe d'un utilisateur

P.13 L'admin doit pouvoir bloquer l'accès à un utilisateur

P.14 L'admin doit pouvoir débloquent l'accès à un utilisateur

P.15 L'admin doit pouvoir accepter ou refuser la création d'un compte

P.16 L'admin doit avoir accès au log de l'application

P.17 L'admin doit pouvoir avoir l'historique des photos supprimé et choisir entre les restaurer ou les supprimer définitivement

P.18 Un super admin doit pouvoir supprimer ou créer des comptes admin

Plus les exigences que l'utilisateur a.

4. Retour d'expérience

Moussa : Cette expérience a pour moi été enrichissante, j' ai appris beaucoup de choses sur moi même et sur ma façon de travailler. Dans un premier temps, issue d'un Bac spécialité Science de l'ingénieur, les travaux de groupes étaient choses habituelles pour moi mais sous la supervision du professeur à chaque fois (qui nous dictait ce qu'on devait faire exactement). Ce projet a quand même été un véritable défi parce qu'on était très libre quant aux solutions que l'on devait apporter ce qui nécessitait beaucoup plus de communications entre nous. Et ce fut assez compliqué de se coordonner afin d'avoir quelque chose de commun et qui convient à chaque personne du groupe. Cela m'a réellement fait penser à un projet d'entreprise où chaque personne dirige ou est responsable de la bienséance d'une tâche. Et ce sont face à ces nouvelles expériences que j'en ai appris plus sur moi même par rapport à mon comportement au sein d'un groupe de travail. Malgré tout, ce fut une bonne expérience qui m'a aidé à comprendre et mettre en pratique quelques notions vues en cours, ce qui m'a permis de progresser.

Nicolas : Pour mon retour d'expérience sur le travail de la base de données. Cela à été une tâche compliquée dans la compréhension du fonctionnement de notre base de données simple. Mais ce que je retiens de cet apprentissage de la base de données est une chose primordiale dans les infrastructures informatiques qui collecte énormément d'informations pour la simplification de l'expérience client. Mais aussi sur l'importance de l'organisation de la structure que nous mettons en place pour la réalisation de la base de données.

Matteo : J'ai vécu une expérience à la fois enrichissante et pleine de défis. J'étais enthousiaste à l'idée de contribuer à un projet aussi ambitieux. L'un des aspects les plus gratifiants a été de voir comment notre équipe a su collaborer efficacement, même face à des délais serrés et des imprévus. Par exemple, l'utilisation de canvas pour faire la

maquette du site web m'a permis de mieux structurer mes tâches et de suivre l'avancée du projet sans perdre de vue les priorités. Cependant, tout n'a pas été simple j'ai dû apprendre à gérer mon stress et à demander de l'aide quand c'était nécessaire, ce qui n'a pas toujours été facile. Finalement, ce projet m'a beaucoup appris, non seulement sur le plan technique, mais aussi sur moi-même. Ce retour d'expérience est pour moi l'occasion de réaliser à quel point chaque défi peut devenir une opportunité de grandir.

Olivier : Mon retour d'expérience sur ce début de projet est globalement positif. J'ai, par le biais des cours, pu entrevoir comment des entreprises comme Thales s'organisent pour répondre à des demandes de clients. Et dans l'aspect plus technique je suis curieux d'apprendre comment nous allons pouvoir mener à bien ce projet comme par exemple faire communiquer les Raspberry et le PICO ensemble. Pour finir, en réalité au début de cette SAE 15 je n'avais pas du tout compris ce qu'il fallait faire mais grâce aux TD j'ai pu mieux comprendre ce qui était demandé malgré plusieurs faux départs (dus à des incompréhensions).